

NOIAP

O SILÊNCIO DOS CRISTAIS

1. Visão Geral do Jogo.....	4
1.1. Gêneros.....	4
2. Jogabilidade (Gameplay).....	4
2.1. Objetivos do Jogo.....	4
Objetivo Principal.....	4
Objetivos Secundários.....	4
2.2. Progressão e Fluxo de Jogo.....	5
Fluxo Geral.....	5
Progressão por Fases.....	5
Sistema de Pontuação.....	6
3.3. Estrutura de Missões, Desafios e Quebra-Cabeças.....	6
Estrutura das Missões.....	6
Desafios Ambientais.....	6
Blocos Interativos (Estilo Mario).....	7
Quebra-Cabeças.....	7
Chefes (Bosses).....	7
4. Mecânicas do Jogo.....	8
4.1 Regras do Jogo.....	8
Regras Explícitas.....	8
Regras Implícitas.....	8
4.2 Modelo do Universo do Jogo.....	8
Funcionamento do Mundo.....	8
Física.....	9
Economia.....	9
Itens Coletáveis.....	9
Ganhos e Perdas.....	10
4.3 Ações dos Personagens.....	10
Movimento do Personagem.....	10
Objetos – Coleta, Uso e Inventário.....	10
Ações e Interações.....	11
Combate.....	11
4.4 Fluxo de Telas.....	11
4.5 Opções do Jogo.....	11
4.6 Salvar e Rejogar.....	12
5. História e Narrativa.....	12
5.1. História de fundo (Backstory).....	12
5.2. Elementos do Enredo.....	13
Ato I – O Chamado (Zona de Temperatura Normal).....	13
Ato II – Confronto e Sobrevivência (Região Congelada).....	13
Ato III – Verdades Ocultas (Região Vulcânica).....	13
5.3. Progressão da História.....	13
Formas de Narrativa.....	13
6. Personagens e Oponentes.....	14
6.1. Avatar do Jogador.....	14

Protagonista (Personagem Jogável).....	14
Aparência.....	14
Habilidades.....	14
6.2. Lista de Personagens.....	14
Personagens Jogáveis.....	14
Inimigos e Oponentes.....	15
6.3. Oponentes e Inimigos.....	15
Inimigos Comuns.....	15
Comportamento.....	15
Função no Gameplay.....	15
Variação por Zona.....	15
○ Podem se mover mais rápido ou em terrenos instáveis.....	16
Chefes (Bosses).....	16
Boss da Zona de Gelo.....	16
Boss da Zona Vulcânica.....	16
7. Níveis.....	16
7.1 Estrutura Geral dos Níveis.....	16
7.2 Habilidades e Conhecimentos Aprendidos.....	17
7.3 Objetivos e Sinopse de Cada Área.....	17
Zona Florestal.....	17
Bioma de Gelo.....	18
Bioma de Fogo.....	18
7.4 Mudanças no Mapa.....	18
7.5 Avaliação de Progresso.....	18
7.6 Rejogabilidade e Desbloqueio de Níveis.....	19
8. Desenvolvimento.....	19
8.1 Plataforma e Versões.....	19
8.2 Dependências.....	19
8.3 Localização do Código-Fonte e Assets.....	20
8.4 Estrutura do Jogo.....	20
8.5 Problemas Técnicos Relevantes Já Resolvidos.....	20

1. Visão Geral do Jogo

Noira: O Silêncio dos Cristais é um jogo 2D de plataforma, pertencente aos gêneros fantasia e aventura, desenvolvido no âmbito acadêmico com o objetivo de estimular o interesse pela criação de jogos digitais e pelo aprendizado da ferramenta Unity. O jogo apresenta um mundo em colapso devido ao desequilíbrio dos elementos naturais, no qual o jogador assume o papel de uma personagem que precisa recuperar os Cristais Elementais do Fogo e do Gelo para restaurar o equilíbrio do ambiente. Ao longo da experiência, o jogador enfrenta desafios de plataforma, inimigos e chefes, enquanto explora diferentes regiões afetadas por temperaturas extremas.

O projeto foi concebido como uma experiência independente, voltada tanto ao entretenimento quanto ao aprendizado prático de desenvolvimento de jogos. A escolha do gênero plataforma 2D se justifica por sua clareza mecânica e por ser amplamente utilizado como ponto de partida no ensino de design e programação de jogos, facilitando a compreensão de conceitos fundamentais como física, colisão, lógica de estados e progressão de fases dentro da Unity. O jogo é direcionado a um público infantojuvenil, considerando sua linguagem visual, mecânicas acessíveis e progressão gradual de dificuldade, além de servir como uma ferramenta introdutória para estudantes interessados em compreender os processos envolvidos na criação de jogos digitais.

1.1. Gêneros

- Plataforma 2D
- Aventura
- Fantasia

2. Jogabilidade (Gameplay)

2.1. Objetivos do Jogo

Objetivo Principal

O objetivo central do jogo é explorar o mundo desequilibrado, atravessando regiões afetadas por temperaturas extremas, para recuperar as Jóias Elementais do Fogo e do Gelo. Ao reuni-las, a protagonista espera restaurar o equilíbrio do mundo e encontrar respostas sobre o desaparecimento de seu irmão.

Objetivos Secundários

Durante a jornada, o jogador também pode:

- **Explorar o mapa** em busca de caminhos alternativos e áreas secretas.

- **Coletar plantas e alimentos** encontrados em blocos quebráveis, que concedem resistência temporária ao calor extremo ou ao frio intenso.
- **Coletar moedas**, usadas futuramente para melhorar habilidades da personagem.
- **Encontrar baús e documentos perdidos**, que revelam fragmentos da história do mundo e levantam dúvidas sobre o que realmente causou o desastre.
- **Derrotar inimigos e chefes**, que representam manifestações do desequilíbrio elemental.

Importante: os documentos e melhorias de habilidades são referidos desde o início, mas seu impacto narrativo e mecânico será expandido apenas em fases futuras do projeto.

2.2. Progressão e Fluxo de Jogo

Fluxo Geral

O jogo segue uma progressão linear por fases, inspirada em jogos clássicos de plataforma como *Super Mario*, mas com exploração opcional e segredos espalhados pelo mapa.

Cada fase possui:

1. **Um ponto inicial**
2. **Obstáculos e inimigos temáticos**
3. **Blocos quebráveis e itens coletáveis**
4. **Um chefe ao final da área**

Progressão por Fases

Atualmente, o jogo conta com **três fases principais**:

1. **Zona de Temperatura Normal**
 - Serve como introdução ao jogo.
 - Apresenta os controles, mecânicas básicas e a narrativa inicial.
 - Possui inimigos simples e poucos riscos ambientais.
2. **Região Congelada**

- Introduz o frio extremo como ameaça constante.
- O jogador precisa coletar alimentos ou plantas específicas para resistir ao frio por mais tempo.
- Plataformas escorregadias e inimigos baseados em gelo aumentam a dificuldade.

3. Região Vulcânica

- Área de fogo extremo e terreno instável.
- Exige o uso estratégico de itens que oferecem resistência ao calor.
- Possui desafios mais intensos, lava e inimigos agressivos.

Sistema de Pontuação

- Não há uma pontuação tradicional como tempo ou ranking.
- A progressão é baseada em:
 - Avanço de fases
 - Coleta de moedas
 - Descoberta de segredos e documentos
- **Futuramente, o número de moedas influenciará melhorias de habilidades da personagem.**

3.3. Estrutura de Missões, Desafios e Quebra-Cabeças

Estrutura das Missões

As missões não são apresentadas como objetivos explícitos em texto. Em vez disso, o jogador aprende jogando, seguindo a lógica clássica de jogos de plataforma:

- **Missão implícita:** chegar ao final da fase.
- **Missões opcionais:** explorar áreas secretas, coletar documentos e baús escondidos. (Será adicionado futuramente)

Desafios Ambientais

Cada fase apresenta desafios específicos ligados à temperatura do ambiente:

- **Zona Florestal:** saltos de precisão, inimigos básicos e blocos interativos.
- **Zona Congelada:** gerenciamento de resistência ao frio, plataformas escorregadias e inimigos personalizados.
- **Zona Vulcânica:** gerenciamento de resistência ao calor, áreas com lava inimigos personalizados.

As zonas normais não terão boss, serão feitas justamente para ser lugares mais tranquilos, mas não totalmente seguros, já as zonas especiais terão um boss final para recuperar a jóia. (Mas os boss serão adicionados mais tarde)

Blocos Interativos (Estilo Mario)

Ao longo do mapa, o jogador encontra blocos quebráveis que podem conter:

- Plantas
- Alimentos
- Moedas
- Itens de resistência elemental

Esses blocos incentivam a exploração vertical e recompensam a curiosidade do jogador.

Quebra-Cabeças

Os quebra-cabeças são simples e integrados ao gameplay, como:

- Escolher o momento certo para usar um item de resistência
- Encontrar o caminho seguro em áreas extremas

Chefes (Bosses)

Cada fase termina com um chefe:

- Cada boss representa um **desequilíbrio elemental** da região.
- As batalhas exigem que o jogador aplique o que aprendeu durante a fase.
- Derrotar um boss libera o avanço para a próxima área e reforça a narrativa do mundo quebrado.

4. Mecânicas do Jogo

4.1 Regras do Jogo

Regras Explícitas

- O jogador controla uma única personagem jogável.
- O objetivo principal é avançar pelas fases coletando cristais.
- Para sobreviver nas fases de gelo e fogo, o jogador precisa coletar frutas que concedem resistência temporária.
- Caso o jogador entre em um bioma extremo (gelo ou fogo) sem resistência ativa, ele morre imediatamente.
- Inimigos causam morte ao jogador em caso de colisão direta.
- Inimigos comuns podem ser derrotados ao serem atingidos por um pulo sobre suas cabeças.
- Portais de fase que contêm cristais só podem ser atravessados se o cristal correspondente estiver no inventário.
- Ao morrer, o jogador retorna ao início do jogo.

Regras Implícitas

- Explorar o mapa é essencial para encontrar frutas, cristais e pergaminhos.
- Blocos surpresa indicam visualmente a possibilidade de recompensa.
- O jogador deve planejar o momento certo de coletar frutas, devido ao tempo limitado de resistência.
- O aprendizado ocorre pela repetição e observação dos padrões dos inimigos.

4.2 Modelo do Universo do Jogo

O universo do jogo segue uma lógica simples e consistente, priorizando a jogabilidade de plataforma em vez de realismo.

Funcionamento do Mundo

- O mundo é dividido em biomas:
 - Bioma neutro
 - Bioma de gelo
 - Bioma de fogo
- Cada bioma possui regras próprias de sobrevivência.
- O mundo não reage dinamicamente às ações do jogador, mas impõe desafios fixos e previsíveis.

Física

- Jogo de plataforma 2D com física do tipo arcade.
- Gravidade constante.
- Movimentos previsíveis e responsivos.
- Sistema simples de colisão:
 - Colisão lateral com inimigos causa a morte do jogador.
 - Colisão superior (pulo sobre o inimigo) causa a inimigo derrotado.
- A câmera acompanha o jogador continuamente ao longo do mapa.
- É possível empurrar alguns objetos

Economia

A economia do jogo é simples e baseada na coleta de itens.

Itens Coletáveis

- **Frutas:**
 - Obtidas ao bater em blocos surpresa.
 - Concedem resistência temporária ao frio ou ao calor.

- Possuem tempo limitado de efeito; após esse período, o personagem retorna ao estado normal.
- **Cristais:**
 - Itens essenciais para progressão.
 - Necessários para liberar portais e avançar para determinadas fases.
- **Pergaminhos:**
 - Itens narrativos.
 - Não afetam diretamente a jogabilidade.

Ganhos e Perdas

- Ganhos: frutas, cristais e pergaminhos.
- Perdas:
 - O efeito das frutas após o tempo limite.
 - Progresso da fase ao morrer (retorno ao início).

4.3 Ações dos Personagens

Movimento do Personagem

- Andar para a esquerda e direita.
- Pular.
- Cair em plataformas e abismos.
- Movimentação direta e precisa, típica de jogos de plataforma clássicos.

Objetos – Coleta, Uso e Inventário

- Blocos surpresa podem ser atingidos para liberar frutas.
- A coleta ocorre automaticamente ao tocar o item.
- O inventário é simples jogador:

- Armazena o cristal coletado.
- Controla o estado de resistência ativa.
- Não há gerenciamento manual de inventário no estado atual do projeto(é possível visualizar apertando a tecla “I”).

Ações e Interações

- Quebrar blocos.
- Coletar itens.
- Atravessar portais quando os requisitos são atendidos.
- Não há comunicação direta com NPCs no estado atual do jogo.

Combate

- O combate é integrado à movimentação.
- Não existem armas.
- O pulo é a principal forma de ataque.
- Inimigos seguem padrões simples e repetitivos.
- O jogador morre ao encostar em inimigos lateralmente ou por baixo.

4.4 Fluxo de Telas

- **Tela Inicial:** iniciar o jogo.
- **Tela de Jogo:** gameplay principal.

Menus e outras telas adicionais ainda não foram implementados.

4.5 Opções do Jogo

- No estado atual, o jogo não possui opções configuráveis.
- Futuramente poderão ser adicionadas opções como:
 - Volume
 - Controles
 - Idioma

4.6 Salvar e Rejogar

- Atualmente, o jogo não possui sistema de salvamento.
- Sempre que o jogador morre, retorna ao início da fase.
- O sistema de salvamento e o sistema de vidas estão planejados para versões futuras.

5. História e Narrativa

5.1. História de fundo (Backstory)

O mundo entrou em colapso quando os elementos naturais perderam o equilíbrio. Regiões inteiras foram consumidas por um calor insuportável, enquanto outras congelaram por completo. Entre esses extremos, restaram apenas poucos territórios estáveis, onde a vida ainda consegue existir.

Durante séculos, esse equilíbrio foi mantido pelos Cristais Elementais do Fogo e do Gelo, artefatos antigos ligados às forças fundamentais da natureza. Em um momento desconhecido, esses cristais desapareceram. Sem sua influência, os elementos perderam o controle e o mundo entrou em um estado permanente de instabilidade.

Ninguém sabe ao certo o que causou o desaparecimento dos cristais, nem como o desastre começou. O que restou foram ruínas, ambientes hostis e fragmentos de um mundo que já não existe mais.

5.2. Elementos do Enredo

A narrativa segue uma jornada do herói clássica, estruturada em três atos, alinhados às três fases do jogo.

Ato I – O Chamado (Zona de Temperatura Normal)

A protagonista, uma jovem de capuz amarelo, vive em uma das poucas regiões ainda estáveis. Quando o mundo entra em colapso, seu irmão desaparece após decidir agir por conta própria, acreditando que precisava encontrar uma forma de conter a catástrofe.

Sem respostas e movida pela esperança, ela decide deixar a zona segura e iniciar sua jornada, acreditando que reunir as Joias Elementais pode restaurar o equilíbrio e trazer seu irmão de volta.

Ato II – Confronto e Sobrevivência (Região Congelada)

À medida que avança pelo mundo destruído, a protagonista enfrenta ambientes cada vez mais hostis. O frio extremo não é apenas um obstáculo físico, mas também narrativo, reforçando a sensação de isolamento e dúvida.

Durante essa etapa, surgem indícios de que o desastre pode ter sido causado por ações humanas e não apenas por um evento natural. No entanto, essas informações são fragmentadas, e ambíguas.

Ato III – Verdades Ocultas (Região Vulcânica)

No ambiente mais extremo do jogo, a protagonista se aproxima da origem do caos. O calor intenso e a instabilidade do terreno refletem o clímax da jornada.

Aqui, a narrativa começa a sugerir que o desaparecimento dos cristais está ligado a decisões tomadas no início do desastre, as peças começam a se encaixar quando o jogo vai chegando ao final, a verdade parece próxima e talvez o irmão da protagonista não seja apenas um inocente.

5.3. Progressão da História

A história é apresentada ao jogador de forma indireta e ambiental, evitando exposições longas ou explicações explícitas.

Formas de Narrativa

- **Narrativa ambiental:** ruínas, paisagens alteradas e mudanças bruscas de temperatura contam a história do mundo sem uso direto de texto.
- **Documentos e registros perdidos:** encontrados em baús ou áreas secretas, revelam fragmentos do passado e levantam questionamentos sobre a origem do desastre.

- **Ausência intencional de respostas claras:** o jogo evita confirmar qualquer teoria, mantendo o mistério sobre o que realmente aconteceu.
- **Chefes e cenários:** cada boss representa o desequilíbrio elemental da região e reforça narrativamente o colapso do mundo.

6. Personagens e Oponentes

6.1. Avatar do Jogador

Protagonista (Personagem Jogável)

- **Espécie:** Humana
- **Jogável:** Sim (única personagem jogável)
- **Personalização:** Não disponível (visual fixo para reforçar identidade narrativa)

Aparência

A protagonista usa um **capuz amarelo** que cobre completamente seu rosto e corpo, deixando visíveis apenas os olhos.

Habilidades

- Movimento básico de plataforma (andar, correr, pular)
- Derrotar inimigos pulando sobre eles
- Coletar itens, moedas e documentos
- Utilizar alimentos e plantas para resistir a temperaturas extremas
- Futuramente poderá receber melhorias de habilidades usando moedas

6.2. Lista de Personagens

Personagens Jogáveis

- **Protagonista de capuz amarelo** (única jogável)

Inimigos e Oponentes

- **Inimigos comuns (variam por zona)**
- **Chefes (Bosses)** – um em cada zona extrema (gelo e fogo)

6.3. Oponentes e Inimigos

Inimigos Comuns

Comportamento

- Movimentam-se de forma horizontal e repetitiva
- Mudam de direção ao colidir com obstáculos
- Causam dano ao jogador ao encostar
- Podem ser derrotados ao serem atingidos por um pulo, assim como em Super Mario

Função no Gameplay

- Servem como desafio básico de plataforma
- Forçam o jogador a dominar o tempo de pulo e posicionamento
- Ajudam a ensinar as mecânicas principais do jogo

Variação por Zona

- **Zona Neutra (temperatura normal):**
 - Apenas inimigos comuns
 - Aparência simples e orgânica.
- **Zona de Gelo:**
 - Inimigos comuns com aparência congelada
 - Movimentos levemente alterados (Possuem passos mais pesados)
- **Zona Vulcânica:**
 - Inimigos comuns com aparência ligada ao fogo ou lava

- Podem se mover mais rápido ou em terrenos instáveis

Chefes (Bosses)

Boss da Zona de Gelo

- Em desenvolvimento
- Encerra a fase da região congelada

Boss da Zona Vulcânica

- Em desenvolvimento
- Encerra a fase do vulcão

Cada boss é uma manifestação direta do desequilíbrio elemental da região, reforçando a narrativa sem necessidade de explicações diretas.

7. Níveis

Esta seção descreve a organização geral dos níveis de *Noira: O Silêncio dos Cristais*, considerando o estado atual de desenvolvimento do jogo. A progressão não ocorre por níveis numerados, mas por áreas temáticas, nas quais a dificuldade aumenta gradualmente conforme o jogador avança.

7.1 Estrutura Geral dos Níveis

O jogo é estruturado em **áreas (biomas)**, cada uma representando um tipo de ambiente e desafio específico. Essas áreas são conectadas de forma linear, porém com espaços seguros que antecedem regiões mais perigosas.

As principais áreas planejadas são:

- **Zona Florestal (Área Segura)**
- **Bioma de Gelo**
- **Bioma de Fogo**

As zonas florestais funcionam como áreas de transição e preparação, sempre antecedendo um bioma extremo (gelo ou fogo). A progressão para a próxima área só é permitida quando o jogador cumpre os requisitos necessários, como a coleta de cristais.

7.2 Habilidades e Conhecimentos Aprendidos

A aprendizagem ocorre de forma gradual, baseada na experiência do jogador.

- **Zona Florestal:**
 - Introdução ao movimento básico (andar e pular)
 - Aprendizado do sistema de inimigos e colisão
 - Coleta de frutas e compreensão do efeito de resistência
 - Funcionamento dos blocos surpresa
- **Biomass de Gelo e Fogo:**
 - Gerenciamento do tempo de resistência das frutas
 - Leitura de perigos ambientais
 - Maior precisão nos saltos
 - Enfrentamento de inimigos em ambientes hostis

As zonas seguras funcionam como tutoriais naturais, preparando o jogador para os desafios da área seguinte.

7.3 Objetivos e Sinopse de Cada Área

Zona Florestal

- **Objetivo:** Explorar, aprender as mecânicas básicas e coletar frutas e itens.
- **Sinopse:** Região estável e habitável, que serve como ponto de partida e preparação para ambientes extremos.
- **Função narrativa:** Representa os últimos resquícios de equilíbrio do mundo.

Bioma de Gelo

- **Objetivo:** Atravessar a área mantendo a resistência ao frio e coletar o cristal correspondente.
- **Sinopse:** Região dominada por frio extremo, onde o jogador morre caso não possua resistência ativa.
- **Função narrativa:** Evidencia as consequências do desequilíbrio elemental.

Bioma de Fogo

- **Objetivo:** Sobreviver ao calor intenso, evitar perigos ambientais e obter o cristal da região.
- **Sinopse:** Área vulcânica instável, marcada por calor extremo e riscos constantes.
- **Função narrativa:** Representa o ápice da dificuldade e da tensão do jogo.

7.4 Mudanças no Mapa

- O mapa é **artesanal (feito manualmente)**.
- Cada área possui identidade visual própria.
- A dificuldade aumenta por meio de:
 - Maior número de inimigos
 - Obstáculos mais complexos
 - Menor margem de erro nos desafios

7.5 Avaliação de Progresso

O progresso do jogador é avaliado por:

- Avanço entre áreas
- Coleta de cristais
- Capacidade de sobreviver em biomas extremos
- Domínio das mecânicas básicas de plataforma

Não há sistema de pontuação no estado atual.

7.6 Rejogabilidade e Desbloqueio de Níveis

- A rejogabilidade ocorre por meio da repetição das áreas, incentivada pela dificuldade crescente.
- O desbloqueio de novas áreas está condicionado à coleta de cristais.
- Como não há sistema de salvamento no momento, o jogador sempre reinicia do início, o que reforça o aprendizado por repetição.
- Sistemas mais complexos de desbloqueio poderão ser implementados futuramente.

8. Desenvolvimento

8.1 Plataforma e Versões

O jogo está sendo desenvolvido utilizando a **Unity**, voltada para a criação de jogos 2D. A versão específica da engine utilizada é uma versão estável recente da Unity, adequada para projetos acadêmicos e prototipagem. O projeto foi pensado inicialmente para **plataforma PC**, com possibilidade de adaptação para outras plataformas no futuro.

8.2 Dependências

Atualmente, o projeto não utiliza bibliotecas externas ou dependências de terceiros. Todas as funcionalidades implementadas fazem uso dos recursos nativos da Unity, como:

- Sistema de física 2D
- Sistema de colisão
- Gerenciamento de cenas
- Controle de câmera

Essa abordagem foi escolhida para facilitar o aprendizado da ferramenta e manter o projeto acessível para fins acadêmicos.

8.3 Localização do Código-Fonte e Assets

O código-fonte e os assets do jogo **não estão disponibilizados em repositórios públicos** no momento. Todo o material é armazenado localmente pelo desenvolvedor responsável pelo projeto.

8.4 Estrutura do Jogo

O projeto segue a estrutura padrão da Unity, organizada da seguinte forma:

- **Scenes:** separação das áreas do jogo (zonas e biomas)
- **Scripts:** controle de movimentação do jogador, inimigos, colisões e lógica de jogo
- **Assets:** sprites, animações e elementos visuais
- **Prefabs:** reutilização de inimigos, blocos e itens coletáveis

8.5 Problemas Técnicos Relevantes Já Resolvidos

Durante o desenvolvimento inicial, alguns desafios técnicos foram identificados e solucionados, incluindo:

- Implementação do sistema de colisão entre jogador e inimigos
- Configuração da câmera para acompanhar o jogador de forma contínua
- Sistema de blocos surpresa e coleta de itens
- Controle do tempo de duração dos efeitos das frutas
- Transição entre áreas por meio de portais condicionados à posse de cristais

Essas soluções estabeleceram a base técnica necessária para a expansão futura do jogo.